Uždavinių lapas 8

Žymėjimai tokie patys kaip 8-oje paskaitoje. Toro charakteris yra pavidalo $\exp H \mapsto e^{i\ell(H)}$. Šaknys tenkina lygybę $[H,X] = i\alpha(H)X$, kai $H \in \mathfrak{t}$, o $\langle \ell, \alpha^\vee \rangle = \ell(H_\alpha)$, kur H_α yra realioji košaknis. Įvaizdžiui Π naudojame lygybę $\Pi(\exp X) = e^{d\Pi(X)}$, kaip 8-oje paskaitoje. Uždavinys 8.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 8.1. Tegul V_m yra laipsnio m homogeninių kintamųjų z_1, z_2 polinomų erdvė su veikimu

$$(\Pi_m(g)f)(z) = f(g^{-1}z), \qquad z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad g \in \mathrm{SU}(2).$$

Tegul $r\colon \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra $\{\pm I\}$ ir kuris tenkina sąlygą

$$r\begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix} = R(2\phi), \qquad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Šis pasirinkimas pakeičia priešingu 4-osios paskaitos padengimo Ad kampo susitarimą. Galima imti $r(g) = c\ \mathrm{Ad}(g)c^{-1}$, kur $c = \mathrm{diag}(1,-1,-1) \in \mathrm{SO}(3)$.

(a) Įrodykite, kad $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$. Su kuriais skaičiais m įvaizdis Π_m nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}(3)$?

(b) Apskaičiuokite, kaip operatorius $\Pi_m(\mathrm{diag}(e^{i\phi}, e^{-i\phi}))$ veikia monomą $z_1^a z_2^{m-a}$.

(c) Tegul Π yra grupės $\mathrm{SO}(3)$ įvaizdis, gautas iš įvaizdžio Π_2. Apskaičiuokite pėdsaką $\mathrm{tr}\,\Pi(R(\theta))$ ir palyginkite jį su pėdsaku $\mathrm{tr}\,R(\theta)$.

(d) Išskaidykite įvaizdį $\Pi_2 \otimes \Pi_2$ į grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamuosius įvaizdžius. Patikrinkite dimensijas.

Uždavinys 8.2. Tegul algebroje $\mathfrak{so}(3)$

$$L_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul $T = \{\exp \theta L_z\}$, o $\mathfrak{t} = \mathbb{R}L_z$. Naudokite Uždavinio 8.1 homomorfizmą r ir matricą $R(\theta)$.

(a) Apskaičiuokite matricas L_z^2 ir L_z^3. Įrodykite, kad $\exp(\theta L_z) = R(\theta)$, ir raskite gardelę Λ.

(b) Patikrinkite lygybes $[L_z, L_x] = L_y$ ir $[L_z, L_y] = -L_x$. Įrodykite, kad elementas $E = L_x - iL_y$ tenkina lygybę $[L_z, E] = iE$. Raskite šaknis.

(c) Įrodykite, kad $dr(\mathrm{diag}(i,-i)) = 2L_z$. Galite remtis tuo, kad diferencialas dr grupės $\mathrm{SU}(2)$ realiąją košaknį atvaizduoja į realiąją košaknį H_α. Padarykite išvadą, kad $H_\alpha = 2L_z$, ir patikrinkite lygybę $\alpha(H_\alpha) = 2$.

(d) Nustatykite gardeles $X^*(T)$, P ir aibę $X^*(T)^+$. Palyginkite su Uždaviniu 8.1.

Uždavinys 8.3. Tegul $\mathfrak{t} = \{\operatorname{diag}(i\theta_1, i\theta_2, i\theta_3) : \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0\} \subset \mathfrak{su}(3)$ ir tegul tiesiniai funkcionalai apibrėžti formule $\varepsilon_j(H) = \theta_j$. Tegul $V(a,b)$ yra grupės $\mathrm{SU}(3)$ neredukuojamas įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra $a\varepsilon_1 + b(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$. Jo dimensija yra $\frac{1}{2}(a+1)(b+1)(a+b+2)$. Grupės $\mathrm{SU}(3)$ centras yra $\{I, \omega I, \omega^2 I\}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$.

(a) Įrodykite, kad elementas $H_\omega = \frac{2\pi i}{3}\operatorname{diag}(1,1,-2)$ priklauso algebrai $\mathfrak{t}$ ir kad $\exp H_\omega = \omega I$.

(b) Įrodykite, kad elementas ωI erdvėje $V(a,b)$ veikia daugyba iš ω^{a+2b}.

(c) Apskaičiuokite kiekvienos šaknies $\varepsilon_j - \varepsilon_k$ reikšmę taške H_ω. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas svorio vektorius duoda tą patį skaliarą. Patikrinkite tai modulyje $V(1,0) = \mathbb{C}^3$.

(d) Išvardykite visas poras (a,b), kurioms $\dim V(a,b) \le 27$ ir atitinkamas įvaizdis nusileidžia į grupę $\mathrm{PSU}(3)$.

Uždavinys 8.4. Tegul atvaizdavimas $p\colon \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{U}(2)$ apibrėžtas formule $p(z,g) = zg$. Kai $q \in \mathbb{Z}$ ir $m \ge 0$, tegul $\Pi_{q,m}(z,g) = z^q \Pi_m(g)$ yra įvaizdis erdvėje V_m.

(a) Įrodykite, kad atvaizdavimas p yra siurjektyvus, o jo branduolys yra pogrupis $F = \{(1,I), (-1,-I)\}$.

(b) Paaiškinkite, kodėl grupės $\mathrm{U}(1)$ charakteriai yra $z \mapsto z^q$, kur $q \in \mathbb{Z}$. Įrodykite, kad įvaizdis $\Pi_{q,m}$ nusileidžia į grupę $\mathrm{U}(2)$ tada ir tik tada, kai suma $q+m$ yra lyginė.

(c) Toro $\operatorname{diag}(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2})$ charakteriai yra $e^{i(n_1\theta_1 + n_2\theta_2)}$. Tegul suma $q+m$ yra lyginė, o (n_1, n_2) yra grupės $\mathrm{U}(2)$ įvaizdžio, gauto iš įvaizdžio $\Pi_{q,m}$, aukščiausiasis svoris. Išreikškite porą (n_1, n_2) per porą (q,m).

(d) Raskite porą (q,m) įvaizdžiams $\mathbb{C}^2$, det, dualiajam įvaizdžiui $(\mathbb{C}^2)^*$ ir įvaizdžiui $\operatorname{Sym}^k \mathbb{C}^2 \otimes \det{}^j$.

Uždavinys 8.5.

(a) Tegul ρ yra algebros $\mathfrak{u}(1) = i\mathbb{R}$ įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$, apibrėžtas formule

$$\rho(it) = t\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Įrodykite, kad nėra tokio įvaizdžio Π, kuris būtų apibrėžtas grupėje $\mathrm{U}(1)$ ir tenkintų lygybę $d\Pi = \rho$.

(b) Kai $s \in \mathbb{C}$, tegul $\rho_s(it) = ist$ erdvėje $\mathbb{C}$. Įrodykite, kad $\rho_s = d\Pi$ kuriam nors įvaizdžiui Π, apibrėžtam grupėje $\mathrm{U}(1)$, tada ir tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$.

(c) Tegul algebra $\mathfrak{gl}(2,\mathbb{C}) = \mathbb{C}I \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ veikia erdvėje V_m: poalgebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ veikia įprastai, o elementas I veikia daugyba iš $s \in \mathbb{C}$. Įrodykite, kad šis modulis yra diferencialas $d\Pi$ kuriam nors įvaizdžiui Π, apibrėžtam grupėje $\mathrm{U}(2)$, tada ir tik tada, kai $s \in \mathbb{Z}$ ir $s \equiv m \pmod 2$.

Uždavinys 8.6.

(a) Tegul elementas f yra centrinis kompaktinėje grupėje K. Tarkime, kad elementas f veikia daugyba iš skaliarų: iš c_1 erdvėje V_1 ir iš c_2 erdvėje V_2. Įrodykite, kad elementas f veikia daugyba iš c_1c_2 kiekviename erdvės $V_1 \otimes V_2$ poįvaizdyje.

(b) Pasinaudokite šiais grupės SU(3) skaidiniais:

$$(1,0) \otimes (1,0) = (2,0) \oplus (0,1),$$
$$(2,0) \otimes (1,0) = (3,0) \oplus (1,1),$$
$$(0,1) \otimes (1,0) = (1,1) \oplus (0,0).$$

Išskaidykite įvaizdį $(1,0)^{\otimes 3}$. Patikrinkite dimensijas ir patikrinkite, kad kiekvienas dėmuo nusileidžia į grupę PSU(3).

(c) Naudodami Uždavinio 8.4 žymėjimus, išskaidykite įvaizdžius $\Pi_{1,1} \otimes \Pi_{1,1}$ ir $\Pi_{1,1} \otimes \Pi_{-1,1}$ į grupės U(2) neredukuojamuosius įvaizdžius. Atpažinkite dėmenis.

Uždavinys 8.7 (Neprivalomas papildymas). Įvaizdžiams Π_m erdvėje V_m ir Π_n erdvėje V_n, kurie yra grupės SU(2) įvaizdžiai, tegul $V_m \boxtimes V_n$ žymi grupės $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2)$ įvaizdį erdvėje $V_m \otimes V_n$, apibrėžtą formule

$$(g_1, g_2) \mapsto \Pi_m(g_1) \otimes \Pi_n(g_2).$$

Laikykite žinomais šiuos faktus. Egzistuoja izomorfizmas

$$\mathrm{SO}(4) \cong (\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(2))/F_4, \qquad F_4 = \{(I, I), (-I, -I)\}.$$

Šiuo izomorfizmu erdvė $\mathbb{C}^4$ atitinka įvaizdį $V_1 \boxtimes V_1$. Baigtinės dimensijos tiesinėms erdvėms A ir B egzistuoja natūralusis izomorfizmas

$$\Lambda^2(A \otimes B) \cong (\Lambda^2 A \otimes \mathrm{Sym}^2 B) \oplus (\mathrm{Sym}^2 A \otimes \Lambda^2 B).$$

(a) Įrodykite, kad įvaizdis $V_m \boxtimes V_n$ nusileidžia į grupę SO(4) tada ir tik tada, kai suma $m + n$ yra lyginė.

(b) Išvardykite grupės SO(4) neredukuojamuosius įvaizdžius, kurių dimensija ne didesnė kaip 9.

(c) Išskaidykite įvaizdį $\Lambda^2\mathbb{C}^4$ ir palyginkite rezultatą su skaičiumi $\dim \mathfrak{so}(4)$.